

1.5 - Disponibilidade, escalabilidade, desempenho

Transformar promessas vagas em números

A pergunta que Roberto não respondeu

- **Antes de assinar com uma transportadora de médio porte**
 - O cliente pergunta sobre capacidade em datas de pico

LUNALOG

Antes de assinar o primeiro contrato com uma transportadora de médio porte, o cliente fez a pergunta que Roberto não esperava: se meu volume de entregas dobrar na Black Friday, o sistema aguenta? Roberto ficou três segundos em silêncio antes de responder 'sim', sem nenhuma evidência para sustentar. O problema não era a resposta, era não ter como transformar aquela pergunta em um número antes de assinar o contrato.

Os três atributos de capacidade

A linguagem mensurável das decisões

- **Disponibilidade é a fração do tempo em operação**
 - Medida em noves: 99,9% já permite poucas horas de queda
- **Escalabilidade é crescer sem precisar redesenhar**
 - Absorver o dobro de carga sem reescrever o sistema
- **Desempenho combina tempo de resposta e throughput**
 - Latência por requisição e volume total suportado
- **Cada atributo vira requisito com número, não adjetivo**
 - *Rápido não é requisito, p95 abaixo de 200ms é*

Requisito vago e requisito mensurável

Requisito vago (inútil)

- O sistema precisa ser rápido
- Tem que aguentar bastante acesso
- Não pode cair quase nunca
- Deve escalar quando precisar

Requisito mensurável (acionável)

- Resposta em até 200ms no p95
- Suportar 5 mil requisições por segundo
- Disponibilidade de 99,9% ao mês
- Dobrar a carga sem alterar a arquitetura

Atributo não se adiciona depois

- Escalar um sistema não projetado para isso é reescrevê-lo
- Disponibilidade exige redundância pensada desde o início

Atributos de qualidade não são recursos que se instalam depois. Eles nascem nas decisões estruturais. Adicioná-los tarde custa muito mais do que projetá-los desde o começo.



Disponibilidade, escalabilidade e desempenho são só metade do mapa. A outra metade é a que os times mais negligenciam nas fases iniciais, e que muitas vezes determina a arquitetura mais do que qualquer requisito funcional. É hora de completar o conjunto.

Atributos de qualidade: segurança, manutenibilidade e resiliência